[클라우드 서버 Part4] Apache 웹 서버 설정하기

> 🚫 교육장에서 제공되는 교육자료는 외부 반출 금지입니다. 블로그 업로드, 요약하여 게시, 타인에게 공유 등의 행위를 하지 말아주세요.

본 강의 자료의 경우, Windows 운영체제를 기준으로 설명합니다. MacOS 사용법도 동일하니 참고해주세요.

웹 서버 만들기

우리의 서버를 웹 서버로 만들어볼까요?

▼ 🖐🏻 ***잠깐!*** 웹 서버(Web Server)란?

서버는 클라이언트에 요청에 대해 응답을 하는 컴퓨터입니다. 웹 서버는 브라우저와 같은 클라이언트로부터 HTTP 요청을 받아 정적파일(static file, HTML 문서와 같은 웹 페이지)를 반환하는 컴퓨터를 의미합니다.

여기서 정적파일(static file)이란 이미지, css, javascript 와 같이 변경되지 않는 파일을 의미합니다.

웹 서버용 소프트웨어
`Apache`를 설치해봅시다. Apache는 가장 유명한 HTTP 서버 중 하나로 구축이 쉽고 무료라는 점이 특징입니다.

Apache 설치

1. `apt-get update`

   해당 명령어를 이용해 운영체제에서 설치 가능한 리스트를 업데이트하겠습니다. 2~3분 정도 소요될 수 있습니다.

```
root@sean: ~

 * Canonical Livepatch is available for installation.
   - Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:
     https://ubuntu.com/livepatch

216 packages can be updated.
172 updates are security updates.

New release '20.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.


Last login: Mon Oct 10 02:22:57 2022 from 222.108.93.81
root@sean:~#
root@sean:~#
root@sean:~#
root@sean:~# apt-get update   운영체제에서 설치 가능한 리스트 업데이트
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
Hit:2 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Get:3 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
Get:4 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [83.3 kB]
Fetched 261 kB in 2s (151 kB/s)
Reading package lists... Done  → 업데이트 완료 메세지
root@sean:~#
```

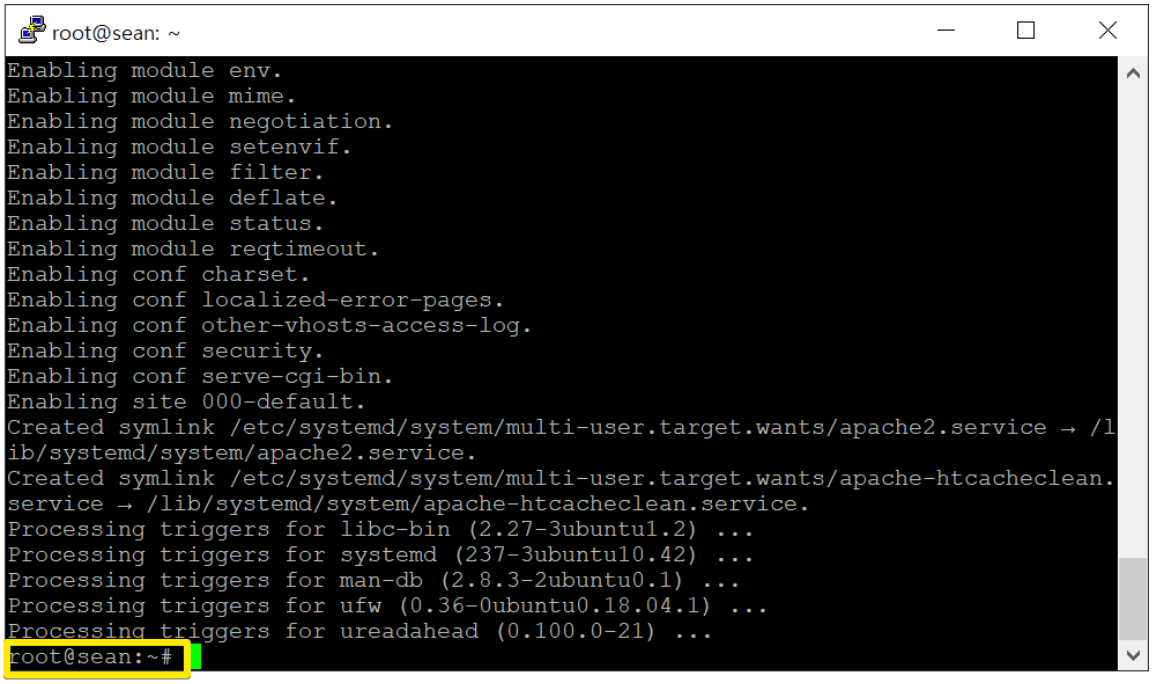
2. `apt-get install apache2`

`apt-get` 명령어는 Ubuntu에서 쓰이는 패키지 관리 명령어 도구입니다. Windows나 MacOS는 GUI 기반으로 소프트웨어를 설치하지만, Ubuntu는 CLI로 명령어(command)로 소프트웨어를 관리하여 시간을 절약할 수 있어요. 여러번 클릭할 필요 없이 명령어 한 줄이면 소프트웨어를 설치할 수 있으니까요!

```
root@sean: ~

Hit:2 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Get:3 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
Get:4 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [83.3 kB]
Fetched 261 kB in 2s (151 kB/s)
Reading package lists... Done
root@sean:~#
root@sean:~#
root@sean:~# apt-get install apache2   apahce 설치 명령어
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.2-0 ssl-cert
Suggested packages:
  www-browser apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
  openssl-blacklist
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.2-0 ssl-cert
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 207 not upgraded.
Need to get 1,730 kB of archives.
After this operation, 6,997 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
```

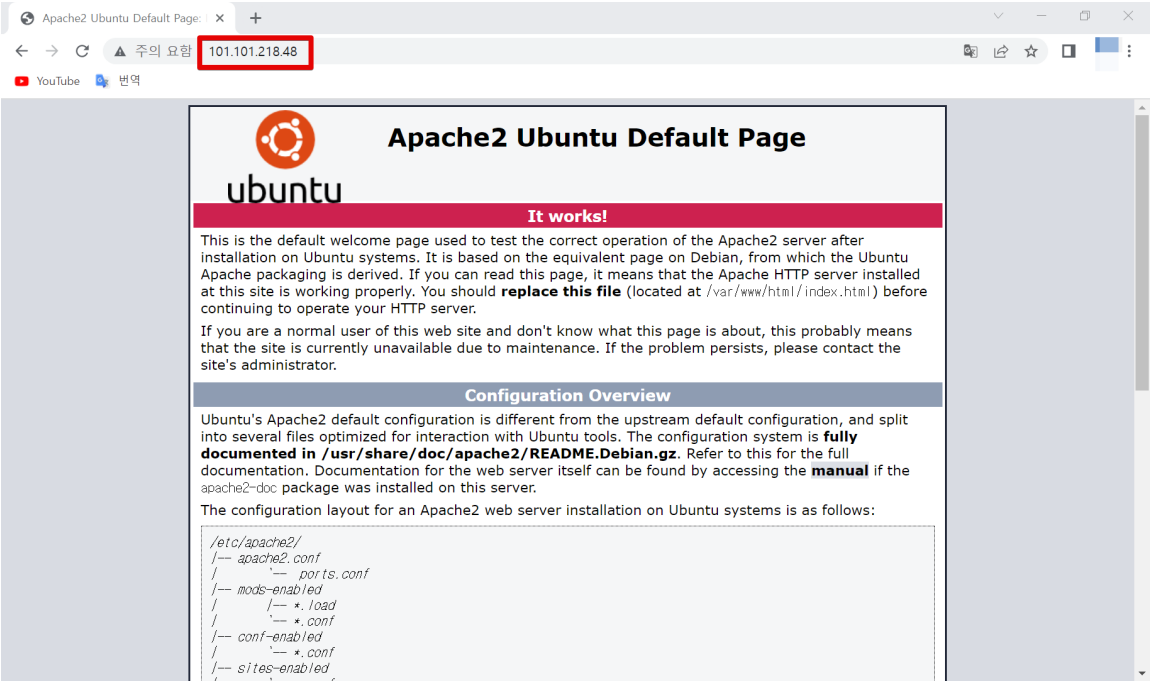
설치 진행 화면



설치 완료 화면

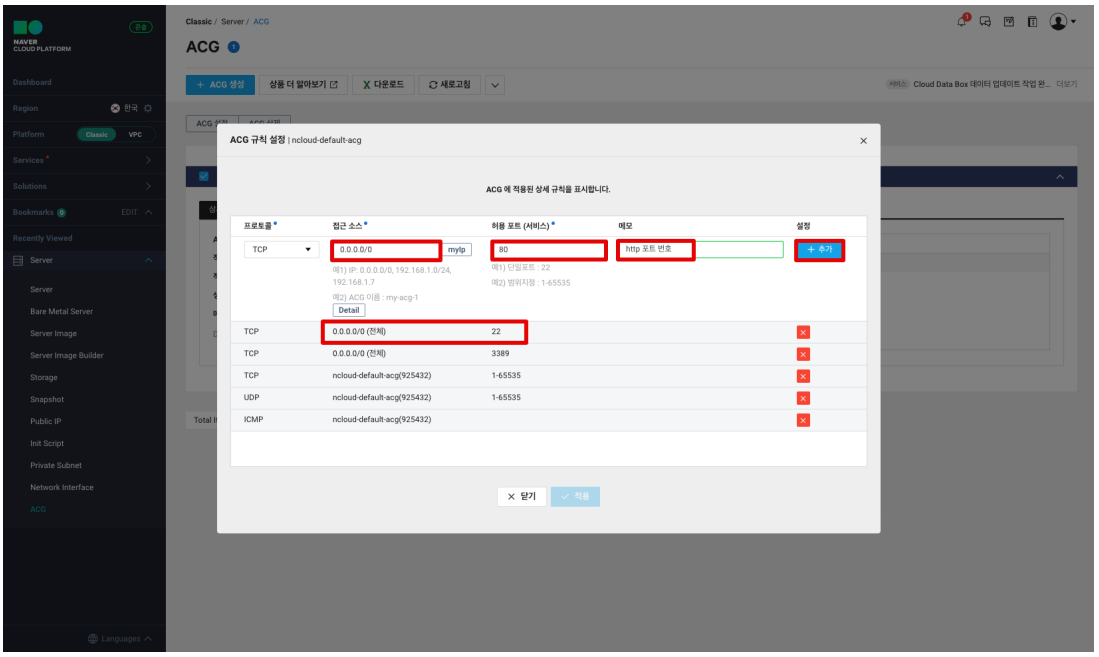
3. 웹 브라우저에서 내 서버 IP 주소 입력 (`http://xxx.xxx.xxx.xxx`)

   축하드립니다!!🎉 이제부터 웹 브라우저에서 여러분의 IP 주소로 접속이 가능합니다.



▼ 🖐🏻 ***참고!*** NCP ACG 설정

[08-1. NCP 서버 생성하기] 문서에서 80번 포트에 대한 규칙을 추가했었던 것을 기억하시나요? 누구나 (`0.0.0.0/0`) 80번 문(`http 포트번호`)으로 접속할 수 있도록 설정을 해두어 웹 브라우저에서 HTTP 요청을 보냈을 때 우리의 서버가 응답한 것이죠.



NCP ACG 설정 과정

첫 화면 HTML 문서로 변경하기

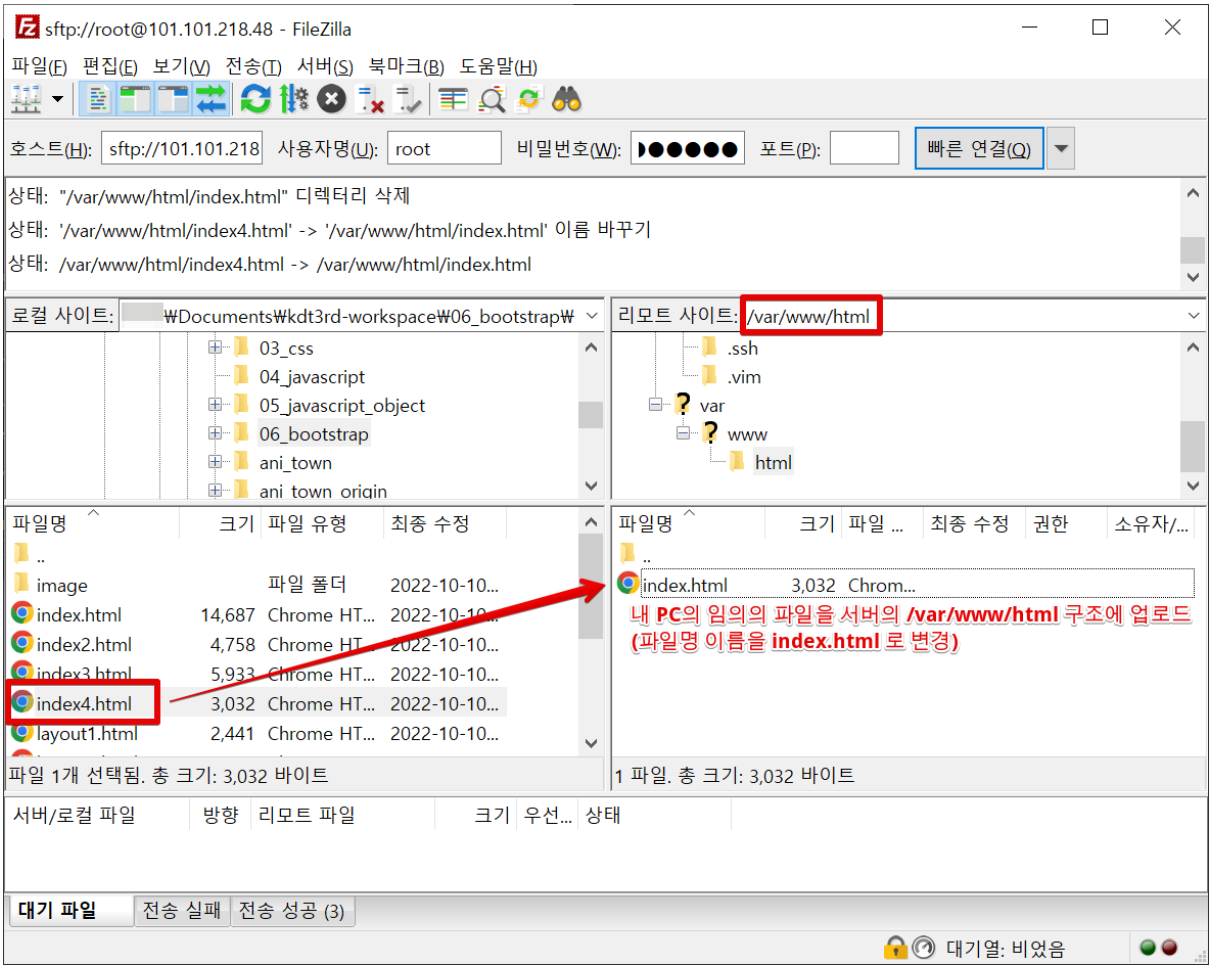
웹 서버로 만들고, 웹 브라우저에서 HTTP 요청을 보냈을 때 화면을 띄워주는 것까지 성공했습니다.

웹 브라우저에 IP 주소 입력했을 때, 우리가 만든 HTML 파일이 보여지도록 해볼까요?

1. FileZilla 로 서버에 파일 업로드

(FileZilla에서 서버 연결이 끊겼다면 다시 연결해야겠죠?)

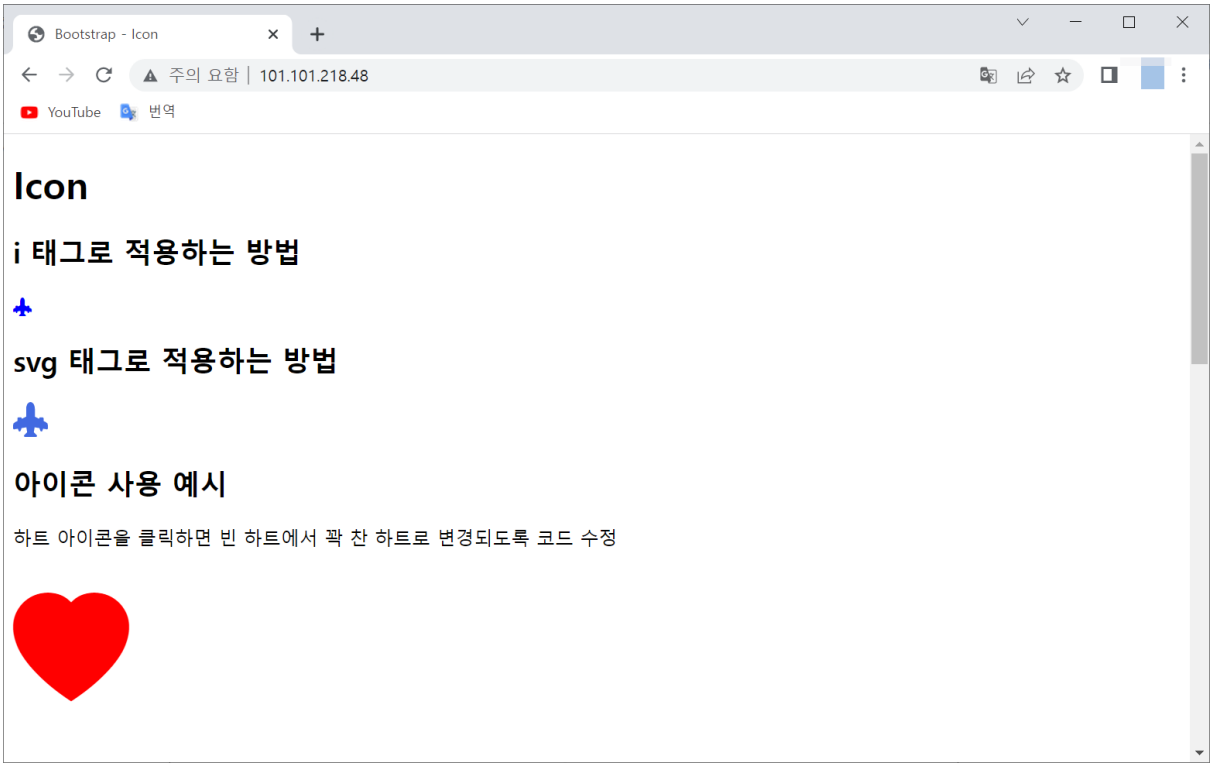
FileZilla 프로그램에서 내 로컬 PC에 있는 임의의 HTML 파일을 드래그 앤 드롭으로 서버의 `/var/www/html` 경로에 업로드 해보죠! 서버에 업로드한 파일 이름을 `index.html` 로 변경했습니다. `index.html` 은 80번으로 접속시 **가장 먼저 보여지는 파일**을 의미합니다.



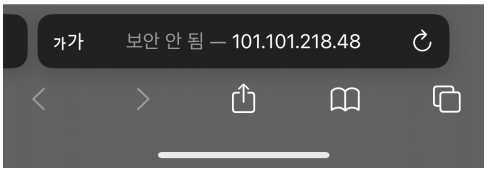
2. 웹 브라우저에서 IP 주소 접속

웹 브라우저에서 내 서버 IP 주소를 입력해주세요. (`http://xxx.xxx.xxx.xxx`)

오! 여러분의 첫 화면이 변경되었습니다! 이제 다른 기기(핸드폰, 태블릿, 다른 사람의 PC 등)로도 여러분이 만든 HTML 페이지에 접속할 수 있게 됐습니다.


Bootstrap - Icon
주의 요함 | 101.101.218.48
YouTube
번역
Icon
i 태그로 적용하는 방법
svg 태그로 적용하는 방법
아이콘 사용 예시
하트 아이콘을 클릭하면 빈 하트에서 꽉 찬 하트로 변경되도록 코드 수정

내 PC로 IP 주소 접속

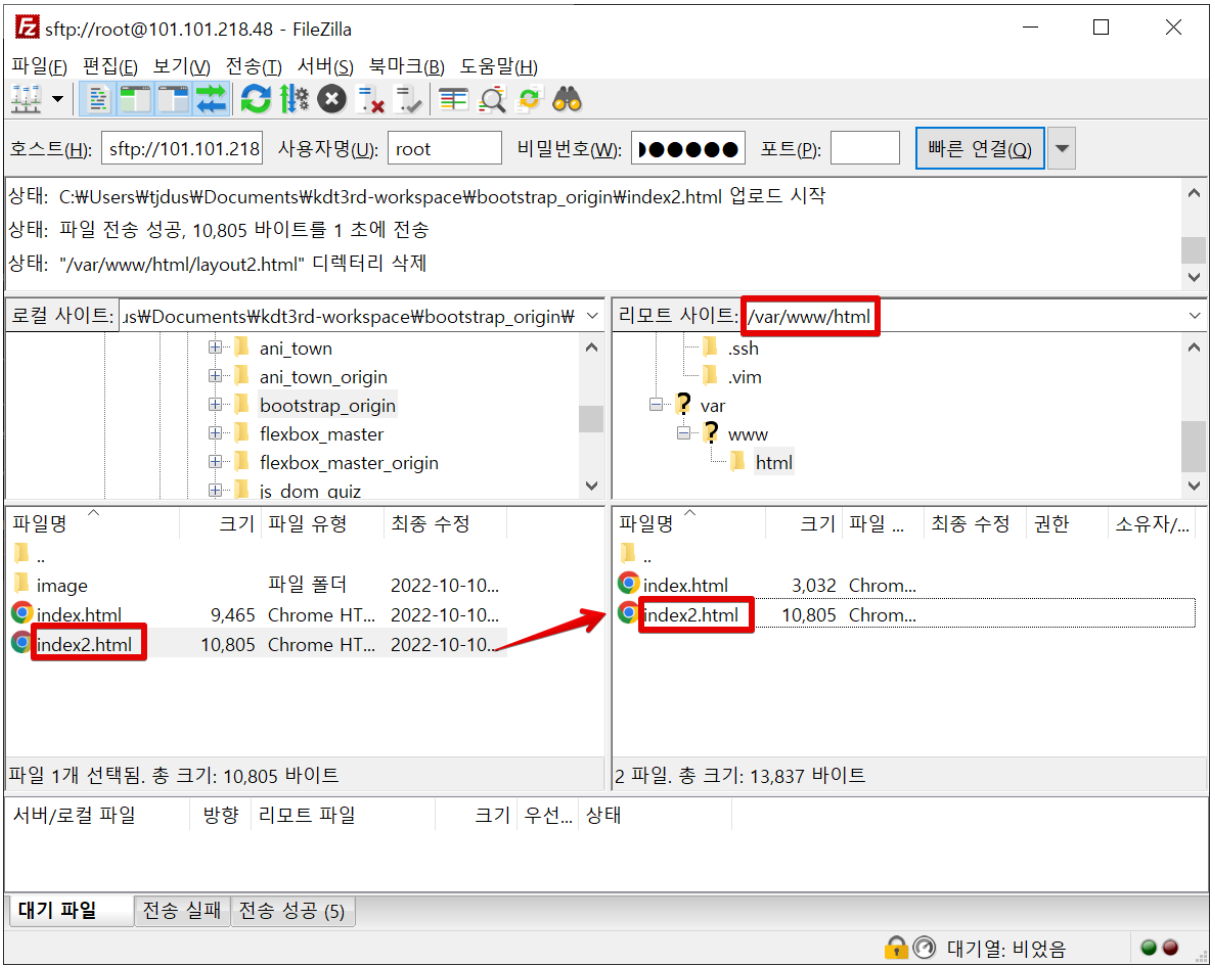


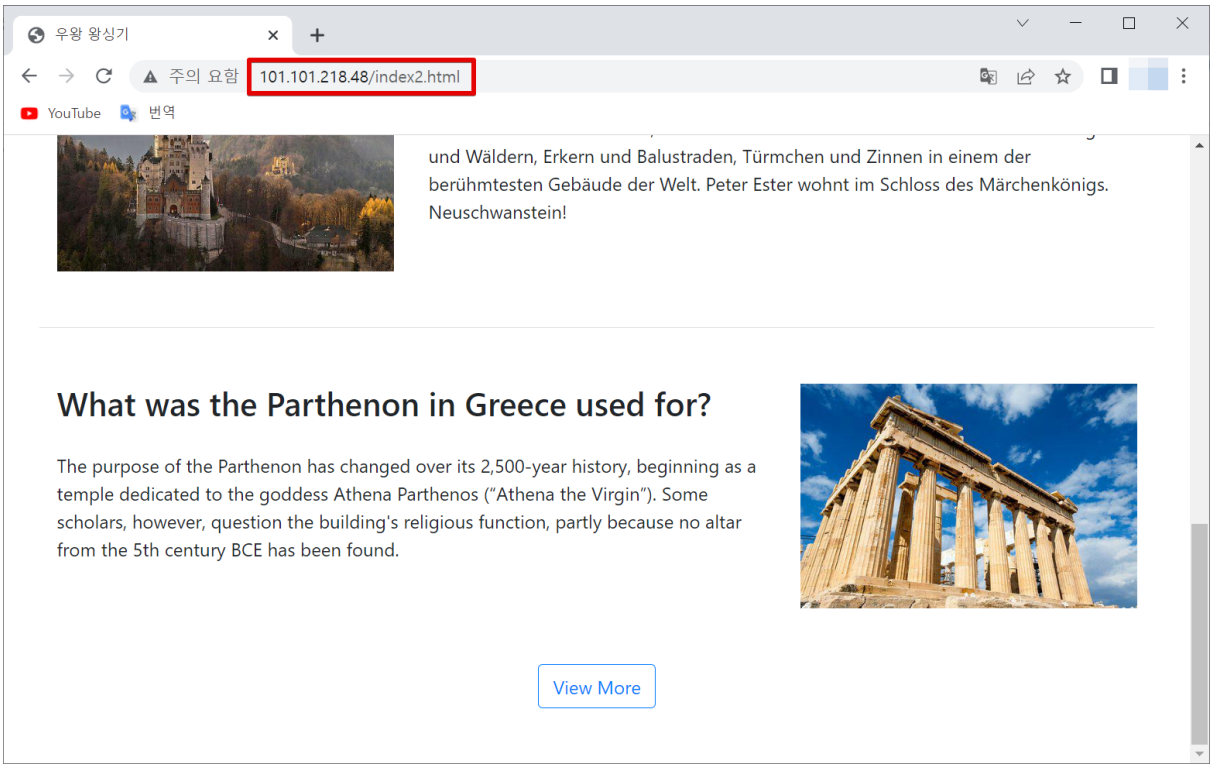
모바일로 IP 주소 접속

3. 다른 파일 보이게 하기

index.html이 아닌 다른 파일을 업로드 했다면, **http://xxx.xxx.xxx.xxx/파일명.html** 로 접속시 확인 할 수 있습니다.

FileZilla를 이용해 여러분의 서버에 다른 파일을 업로드한 후, 웹 브라우저에 접속해보세요. 여러분의 HTML 문서가 잘 보이나요?


sftp://root@101.101.218.48 - FileZilla
파일(F) 편집(E) 보기(V) 전송(T) 서버(S) 북마크(B) 도움말(H)
호스트(H): sftp://101.101.218
사용자명(U): root
비밀번호(W):
포트(P):
빠른 연결(Q)
상태: C:₩Users₩tjdus₩Documents₩kdt3rd-workspace₩bootstrap_origin₩index2.html 업로드 시작
상태: 파일 전송 성공, 10,805 바이트를 1 초에 전송
상태: "/var/www/html/layout2.html" 디렉터리 삭제
로컬 사이트: ıs₩Documents₩kdt3rd-workspace₩bootstrap_origin₩
ani_town
ani_town_origin
bootstrap_origin
flexbox_master
flexbox_master_origin
js_dom_quiz
리모트 사이트: /var/www/html
.ssh
.vim
var
www
html
파일명 크기 파일 유형 최종 수정
image 파일 폴더 2022-10-10...
index.html 9,465 Chrome HT... 2022-10-10...
index2.html 10,805 Chrome HT... 2022-10-10...
파일명 크기 파일 ... 최종 수정 권한 소유자/...
index.html 3,032 Chrom...
index2.html 10,805 Chrom...
파일 1개 선택됨. 총 크기: 10,805 바이트
2 파일. 총 크기: 13,837 바이트
서버/로컬 파일 방향 리모트 파일 크기 우선... 상태
대기 파일 전송 실패 전송 성공 (5)
대기열: 비었음


우왕 왕싱기
주의 요함
101.101.218.48/index2.html
YouTube
번역
und Wäldern, Erkern und Balustraden, Türmchen und Zinnen in einem der berühmtesten Gebäude der Welt. Peter Ester wohnt im Schloss des Märchenkönigs. Neuschwanstein!
What was the Parthenon in Greece used for?
The purpose of the Parthenon has changed over its 2,500-year history, beginning as a temple dedicated to the goddess Athena Parthenos ("Athena the Virgin"). Some scholars, however, question the building's religious function, partly because no altar from the 5th century BCE has been found.
View More